Universidade Federal de Goiás
Instituto de Informática
Lista 4

1. Faça um programa que preencha um vetor com 10 números inteiros. Calcule e mostre os números superiores a 50 e suas respectivas posições. O programa deverá mostrar uma mensagem se não existir nenhum número nessa condição.
2. Faça um programa que preencha um vetor com 10 números inteiros e um segundo vetor com 5 elementos inteiros, ambos informados pelo usuário. Calcule e mostre dois vetores resultantes. O primeiro vetor resultante será composto pelos números pares do primeiro vetor somado a todos os elementos do segundo vetor. O segundo será composto pelos números ímpares do primeiro vetor somado a todos os elementos do segundo vetor.
   Exemplo:
   Primeiro vetor: [4 7 5 8 2 15 9 6 10 11]
   Segundo vetor: [3 4 5 8 2]
   Primeiro vetor resultante: [26 30 24 . . .], onde 26 = 4+3+4+5+8+2, 30 = 8+3+4+5+8+2, ...
   Segundo vetor resultante: [29 27 37 . . .], onde 29 =7+3+4+5+8+2, 27 = 5+3+4+5+8+2, …
3. Escreva um programa que receba 10 números inteiros, armazene-os em um vetor e mostre:
   a) os números pares digitados;
   b) a soma dos números pares digitados;
   c) os números ímpares digitados;
   d) a quantidade de números ímpares digitados.
4. Faça um programa que leia um vetor A de 10 posições, contendo números inteiros. Determine e mostre, a seguir, quais elementos de A estão repetidos e quantas vezes cada um se repete.
5. Faça um programa que leia um vetor de inteiros, de 10 posições. A seguir, encontre o menor elemento (X) do vetor. Imprima uma mensagem mostrando: “O menor elemento do vetor é”, X, “e sua posição dentro do vetor é:”,P. Assuma que os elementos informados no vetor são todos diferentes entre si.
6. Escreva um programa que armazene todos os números inteiros de 100 a 1 (ordem decrescente) em um vetor. A seguir, imprima os elementos do vetor.
7. Escreva um programa que armazene os 100 primeiros números ímpares em um vetor. Imprima o vetor em seguida.
8. Escreva um programa que receba quinze números inteiros e armazene em um vetor a raiz quadrada de cada número. Caso o valor digitado seja menor do que zero, o número -1 deve ser atribuído ao elemento do vetor. Após isso, imprima todos os valores armazenados.
9. Escreva um programa que receba a altura de 10 atletas. Esse programa deve imprimir as alturas daqueles atletas que têm altura maior do que a média.
10. A série de Fibonacci é formada pela sequência:
    1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …
    Escreva um programa que armazene em um vetor os primeiros 50 termos da série de Fibonacci. Após isso, o programa deve imprimir todos os valores armazenados.
11. Faça um programa que receba 100 valores numéricos, armazene-os em um vetor, calcule e imprima o valor do somatório dado a seguir:
    $S=(b_0-b_{99})^3 + (b_1-b_{98})^3 + (b_2-b_{97})^3 + \ldots + (b_{49}-b_{50})^3$
12. Faça um programa que:
    - leia um conjunto de valores inteiros correspondentes a 15 notas dos alunos de uma turma. As notas variam de 0 a 10;
    - calcule a frequência absoluta e a frequência relativa de cada nota;
    - imprima uma tabela contendo os valores das notas (0 a 10) e suas respectivas frequências absoluta e relativa.
    Observações:
    - Frequência absoluta de um nota é o número de vezes em que ela aparece no conjunto de dados;
    - Frequência relativa é a frequência absoluta dividida pelo número total de dados.
13. Uma grande firma deseja saber quais os três empregados mais recentes. Faça um programa para ler um número indeterminado de informações (máximo de 100), contendo o número do empregado e o número de meses de trabalho deste empregado. Imprima os três empregados que entraram para trabalhar mais recentemente na firma. Obs.: a última informação contém os dois números iguais a zero. Assuma que não existem dois ou mais empregados admitidos no mesmo mês.

14. Faça um programa que leia dois vetores de 10 elementos inteiros cada um e mostre o vetor resultante da intercalação desses dois vetores.
    Exemplo: Vetor 1 [0 5 4 2 1 5 3 2 5 9]
    Vetor 2 [1 5 4 2 0 5 3 2 5 9]
    Vetor resultante da intercalação [0 1 5 5 4 4 2 2 1 0 5 5 3 3 2 2 5 5 9 9]
15. Crie um programa que leia um vetor de 30 números inteiros e gere um segundo vetor cujas posições pares possuirão elementos que serão o dobro do vetor original e as ímpares, o triplo.
16. Dado um vetor com dados de 50 idades, elabore um programa que permita calcular a moda das idades. Obs.: Moda é o valor que tem maior incidência de repetições.
17. Escreva um programa que leia um vetor de dez elementos inteiros e mostre os números primos e suas respectivas posições.
18. Faça um programa que leia um vetor de elementos inteiros de 10 posições, mas já o leia de maneira ordenada crescente. Ao final, imprima o vetor.
19. Faça um programa que leia um primeiro vetor com dez números inteiros e um segundo vetor com cinco números inteiros. Mostre uma lista dos números do primeiro vetor com seus respectivos divisores armazenados no segundo vetor, bem como suas posições.
    Ex.: Num [5 12 4 7 10 3 2 6 23 16]
    Divis [3 11 5 8 2]
    Saída:
    Número 5:
    Divisível por 5 na posição 2
    Número 12:
    Divisível por 3 na posição 0
    Divisível por 2 na posição 4
    Número 4:
    Divisível por 2 na posição 4
    . . .
20. Faça um programa que receba o números sorteado em um dado durante 20 jogadas, mostre os números sorteados e a frequência com que apareceram.
21. Faça um programa que leia um código numérico inteiros e um vetor de 10 posições de números reais. Se o código for zero, termine o programa. Se for 1, mostre o vetor na ordem direta. Se for 2, mostre o vetor na ordem inversa.
22. Faça um programa que simule um controle bancário. Para tanto, devem ser lidos os códigos de dez contas e os seus respectivos saldos. Os códigos devem ser armazenados em um vetor de números inteiros (não pode haver mais do que uma conta com o mesmo código) e os saldos devem ser armazenados em um vetor de números reais. O saldo deverá ser cadastrado na mesma posição do código. Por exemplo, se a conta 504 foi armazenada na 5a posição do vetor de códigos, o seu saldo deverá ficar na 5a posição do vetor de saldos. Depois de fazer a leitura dos valores, mostrar o seguinte menu na tela:
    1. Efetuar depósito
    2. Efetuar saque
    3. Consultar o ativo bancário (ou seja, o somatório dos saldos de todos os clientes)
    4. Finalizar o programa.
    - Para efetuar depósito deve-se solicitar o código da conta e o valor a ser depositado. Se a conta não estiver cadastrada, mostrar a mensagem *Conta não encontrada* e voltar ao menu. Se a conta existir, atualizar o seus saldo.
    - Para efetuar saque deve-se solicitar o código da conta e o valor a ser sacado. Se a conta não estiver cadastrada, mostrar a mensagem *Conta não encontrada* e voltar ao menu. Se a conta existir, verificar verificar se o seu saldo é suficiente para cobrir o saque. (Estamos supondo que a conta não pode ficar com o saldo negativo). Se o saldo for suficiente, realizar o saque e voltar ao menu. Caso contrário, mostrar a mensagem *Saldo insuficiente* e voltar ao menu.
    - Para consultar o ativo bancário deve-se somar o saldo de todas as contas do banco. Depois de mostrar esse valor, voltar ao menu.

- O programa só termina quando for digitada a opção 4 – Finalizar programa.

23. Uma empresa possui ônibus com 48 lugares (24 nas janelas e 24 no corredor). Faça um programa que utilize dois vetores para controlar as poltronas ocupadas no corredor e na janela. Considere que zero representa poltrona desocupada e um representa poltrona ocupada.
    Janela [0 1 0 0 . . . 1 0 0]
    Corredor [0 0 0 1 . . . 1 0 0]
    Esse programa deve controlar a venda de passagens da seguinte maneira:
    - o cliente informa se deseja poltrona no corredor ou na janela e, depois, o programa deve informar quais poltronas estão disponíveis para a venda;
    - quando não existirem poltronas livres no corredor, nas janelas ou, ainda, quando o ônibus estiver completamente cheio, deve ser mostrada uma mensagem.